

Informationen und Daten

Informatik · Klasse 7 · Lernkontrollen

Inhaltsverzeichnis

Leistungskontrolle - Repräsentation von Daten	2
Aufgabe 1 - Information und Daten (6 Punkte)	2
Aufgabe 2 - Darstellungsformen (5 Punkte)	2
Aufgabe 3 - Objekte und Attribute (7 Punkte)	2
Aufgabe 4 - Klasse und Objekt (4 Punkte)	2
Aufgabe 5 - Software auswählen und Automatisierung (4 Punkte)	2
Aufgabe 6 - Daten verantwortungsvoll nutzen (4 Punkte)	2
Lösung - Leistungskontrolle Repräsentation von Daten	3
Aufgabe 1 - 6 Punkte	3
Aufgabe 2 - 5 Punkte	3
Aufgabe 3 - 7 Punkte	3
Aufgabe 4 - 4 Punkte	3
Aufgabe 5 - 4 Punkte	3
Aufgabe 6 - 4 Punkte	3

Leistungskontrolle - Repräsentation von Daten

Name: _____ Klasse: _____

Arbeitszeit: 45 Minuten

Gesamt: 30 Punkte

Aufgabe 1 - Information und Daten (6 Punkte)

1. Erkläre den Unterschied zwischen **Daten** und **Information**. (3 P)
2. Die Zahl 18 steht allein auf einem Zettel. Nenne zwei verschiedene Kontexte, in denen daraus unterschiedliche Informationen werden. (3 P)

Aufgabe 2 - Darstellungsformen (5 Punkte)

Wähle jeweils eine geeignete Darstellungsform und begründe kurz:

1. Entwicklung der Temperatur über sieben Tage. (2 P)
2. genauer Stundenplan einer Klasse. (2 P)
3. Nenne einen Nachteil, wenn eine wichtige Information ausschließlich als Bild angeboten wird. (1 P)

Aufgabe 3 - Objekte und Attribute (7 Punkte)

Ein Bild in einer Präsentation besitzt:

Breite = 10 cm

Höhe = 6 cm

Drehung = 15°

1. Was ist hier das **Objekt**? (1 P)
2. Nenne drei **Attribute**. (3 P)
3. Nenne einen **Attributwert**. (1 P)
4. Erkläre den Unterschied zwischen Bild löschen und Breite ändern. (2 P)

Aufgabe 4 - Klasse und Objekt (4 Punkte)

Gegeben sind drei konkrete Fahrräder mit unterschiedlicher Farbe und Gangzahl.

1. Erkläre, was die Klasse Fahrrad beschreibt. (2 P)
2. Nenne zwei sinnvolle Attribute der Klasse. (2 P)

Aufgabe 5 - Software auswählen und Automatisierung (4 Punkte)

1. Welche Softwareart eignet sich besonders zum Auswerten einer Umfrage mit vielen Zahlenwerten? Begründe. (2 P)
2. Nenne eine Funktion einer Anwendersoftware, die Arbeit automatisch übernimmt, und erkläre kurz, was automatisiert wird. (2 P)

Aufgabe 6 - Daten verantwortungsvoll nutzen (4 Punkte)

Du findest im Internet ein Foto deiner Klasse, das du in einer öffentlich zugänglichen Präsentation verwenden möchtest.

Nenne vier Punkte, die du vor einer Veröffentlichung prüfen solltest.

Lösung - Leistungskontrolle Repräsentation von Daten

Aufgabe 1 - 6 Punkte

1. Daten sind Darstellungen, die gespeichert und verarbeitet werden können. Information entsteht, wenn Daten in einem Kontext Bedeutung erhalten. – 3 P
2. Beispiele: 18 °C, 18 Euro, 18 Personen, Hausnummer 18. Zwei sinnvolle unterschiedliche Kontexte: 3 P.

Aufgabe 2 - 5 Punkte

1. Diagramm, da die Entwicklung/Änderung schnell sichtbar wird. – 2 P
2. Tabelle, da Zeiten und Fächer systematisch zugeordnet werden können. – 2 P
3. z. B. Barrierefreiheit, fehlende Textsuche oder unklare Interpretation ohne Beschreibung. – 1 P

Aufgabe 3 - 7 Punkte

1. Das konkrete Bild in der Präsentation. – 1 P
2. Breite, Höhe, Drehung. – 3 P
3. z. B. 10 cm, 6 cm oder 15°. – 1 P
4. Löschen entfernt/verwaltet das Objekt; Breite ändern verändert einen Attributwert des bestehenden Objekts. – 2 P

Aufgabe 4 - 4 Punkte

1. Die Klasse beschreibt gemeinsame Eigenschaften bzw. mögliche Methoden ähnlicher Fahrrad-Objekte. – 2 P
2. z. B. Farbe, Gangzahl, Rahmengröße. – je 1 P

Aufgabe 5 - 4 Punkte

1. Tabellenkalkulation; Zahlen lassen sich strukturiert erfassen, berechnen und auswerten. – 2 P
2. z. B. Rechtschreibprüfung, automatische Summe, Formatvorlage, Farbanpassung. Funktion + Erklärung: 2 P.

Aufgabe 6 - 4 Punkte

Je sinnvoller Aspekt 1 P, z. B.:

- Zustimmung/Rechte der abgebildeten Personen
- Urheber bzw. Rechte am Foto
- Lizenz/Nutzungserlaubnis
- Reichweite und Zielgruppe der Veröffentlichung
- notwendige Quellenangabe
- schulische Vorgaben bzw. Datenschutzregeln

Maximal 4 Punkte.